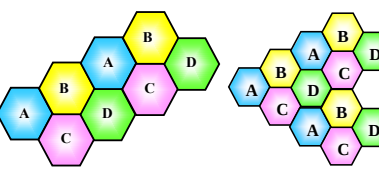
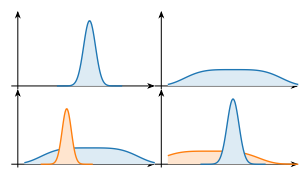
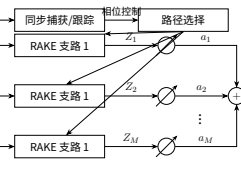


移动通信特点: 频谱拥挤/频谱需严格管理; 电波传播存在衰落/多径等问题; 面临环境的干扰和噪声; 存在高速移动和大动态范围的要求; 对移动台体积/重量/功耗的要求高; 系统复杂, 系统需组网, 网络需有越区切换/漫游等功能。
电波传播方式: 地波(沿地球表面传播, 低频/长波/传播距离远/较稳定); 天波(靠电离层反射传播, 高频/短波, 用于远距离短波通信); 视距/对流层(在对流层内沿直线或散射传播, 超短波/微波, 距离受视线限制); 卫星(穿透电离层, 利用卫星中继传输, 微波, 距离远/覆盖大)。
多址特点: FDMA: 每信道占用一载频窄带, 载波可隔满足业务信息要求, 每频道传输一业务信息; MS 实现简单(频带窄时无需自适应均衡), 基站复杂庞大(多收发支持多用户, 需精密的频率规划, 越区切换复杂(切换瞬间信息可能丢失))。TDM: 同步开槽大, 突发传输速率高于语音编码速率; 通带为宽带告诉, 需增加系统支持时隙数, 需增加发射信号速率, 基站复杂性减少, 无需双工器, 干扰较小; 频谱利用效率高, 越区切换简单, 不会丢失数据。
CDMA: 各用户地址码准正交性带来多址干扰(类白噪声); 多用户共享频率; 容量较大; 容量软特性; 用户增加则噪声功率增加; 用扩频和 RAKE 接收, 减少多径衰落影响; 单频组网, 相邻小区频率相同, 平滑软切换; 低信号功率谱密度, 抗干扰能力强。



移动通信 广义: 通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式; 采用电磁波为传输媒介的无线通信。
狭义: 蜂窝移动通信系统。

1-4 代系统 1 代(模拟/窄带) 主要多址技术: FDMA 质量: 较差 业务: 语音通信 代表: AMPS(美国) TACS(欧洲) 2 代(数字/窄带) FDMA/TDMA/CDMA; 较好; 语音为主, 数字为辅; GSM(欧洲) IS-95(Qualcomm) 3 代(数字/宽带) (多模式多频) CDMA; 好; 数字语音多媒体; WCDMA(欧/日) cdma 2000(北美) TD-SCDMA(中国) 4 代(数字/宽带) OFDMA/SC-FDMA; 好; 数字语音多媒体; LTE-A 5G NR: 上行 OFDMA 为主, SC-FDMA 辅助, 下行 OFDMA

WIMAX LTE 技术 OFDMA, 子信道自适应调制和编码(AMC), 混合自动重传请求(H-ARQ), 多输入多输出(MIMO), 纯 IP 核心网

工作方式 单工: 收发交替进行, 同频/异频单工; 半双工: 基站双工, 移动台异频单工; 双工: 同时工作 FDD (频分双工, 不同频率收发, 有保护频带); 需成对频率, 频带宽, 适合对称业务(不对称时频谱利用率低); 技术简单; 收发有保护频带间隔, 抗干扰能力强, 覆盖范围大, 设备成本高。TDD (时分双工, 不同时间隙收发, 有保护时间): 不需成对频率, 频带宽, 支持不对称业务, 便于频谱分配, 频谱利用率高; 需更复杂的网络规划和优化; 通过保护时间隔离, 易形成同频干扰; 收发同一频段, 上下行信道特性一致, 便于采用智能天线技术; 覆盖范围小, 需要更大的发送功率; 设备成本降低。

应用系统 (陆地公众蜂窝发展最快, 规模最大): 陆地公众蜂窝(公网); 宽带无线接入(高带宽/局域高速数据传输, 如 WIMAX); 无线局域网(短距离, 高 card 速率, 如 WiFi); 集群通信(专网专用/多向调度/一呼百应, 多用于应急指挥); 无绳电话(固定电话的无线延伸, 基站范围极小); 卫星移动通信(利用卫星作中继, 实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖)。

电波传播机制 直射(无障碍物或天线足够高); 反射(物体尺寸远大于波长, 多径衰落的主要原因); 绕射(阻挡体边缘尖锐, 基于惠更斯-菲涅尔原理, 频率越低绕射能力越强); 散射(粗糙表面/小物体或不规则物体, 使电波向多方向辐射)

大尺度路径损耗 自由空间传播损耗: $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$, $L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_t - 10 \lg G_r$ ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$); **对数路径损耗模型**: 近场有奇点故引入远场参考距离 d_0 , 路径损耗指数 n 室外典型值 4 (室内可 < 2), $P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$, $L(d) = L(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$ ($d > d_0 > 2 \frac{D^2}{\lambda}$: D: 天线的最大尺寸); **阴影衰落**: 大障碍物遮挡引起, 引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2) \text{ dB}$ (σ 典型值 8), $L(d) = L(d_0) + 10n \lg \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta$ 。

小尺度衰落 多径: 时延扩展与时间色散; 多普勒: $f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角(补角), 多普勒扩展与频率色散

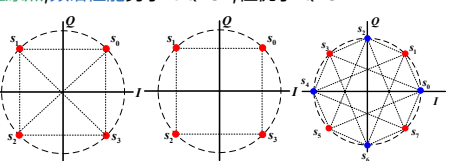
多径信道模型 r, s 对应复包络: $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$; 大尺度+小尺度: $h(t, \tau) = \sum_{i=0}^N \alpha_i(t) e^{-j\varphi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$ 。由中心极限定理, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $T_C, T_S \sim N(0, \sigma^2)$, $\sigma_r^2 = \sigma_s^2 = \sigma^2$ 。其联合概率密度 $p(T_C, T_S) = p(T_C) \cdot p(T_S) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_C^2 + T_S^2}{2\sigma^2}\right)$ 。2. 坐标变换: 转为极坐标(包络 r , 相位 θ), $T_C = r \cos \theta, T_S = r \sin \theta$ 。雅可比行列式 $|J| = \frac{\partial(T_C, T_S)}{\partial(r, \theta)} = r$ 。新坐标系联合 PDF $p_{r,\theta}(r, \theta) = p(T_C, T_S) \cdot |J| = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ 。3. 边缘: 包络 r : $p(r) = \int_0^{2\pi} p_{r,\theta}(r, \theta) d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (瑞利分布, $r \geq 0$); 相位 θ : 在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi}$ (均匀分布, $\theta \in (0, 2\pi)$)。莱斯衰落: 多径信道中某路信号较强且占支配地位。莱斯因子: 主信号功率与多径分量方差之比, 即 $K = \frac{A^2}{2\sigma^2}$, $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时, 无直射分量, 莱斯分布退化为瑞利分布(衰落最严重); $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时, 直射波极强, 莱斯分布向高斯分布趋近(衰落最轻)。PDF 公式: 当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{1}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, $r < 0$ 时 $p(r) = 0$ 。 (A 为主信号峰值, 其功率 $\frac{A^2}{2}$; r 为包络, σ^2 为的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数)。

时间色散 多径传播导致时延扩展。相干带宽: B_c 为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范围 $B_c \approx \frac{1}{5\sigma_\tau} \propto \frac{1}{\sigma_\tau}$ 。信号参数: 信号带宽 B_s 符号周期 T_s 。判定: $B_c < B_s$ ($T_s > \sigma_\tau$)。平坦/非频率选择性衰落; $B_s > B_c$ ($T_s < \sigma_\tau$)。频率选择性衰落, 引发 ISI。
频率色散 移动导致多普勒频移。多普勒扩展导致信道冲激响应随时间快速波动。相干时间: T_C 定义为信道特性近似固定不变的时间窗 $T_C = \frac{0.423}{f_m} \propto \frac{1}{f_m}$ 。判定: $T_s < T_C$ ($B_s > f_m$)。慢/非时间选择性衰落; 信道增益恒定; $T_s > T_C$ ($B_s < f_m$)。快/时间选择性衰落, 引发严重相位畸变与多普勒展宽。
角度色散 散射体分布导致多角度信号到达接收端, 引发空间干涉图样变化(角度扩展)。相关距离 D_c 信道特性高度相关的空间范围。天线间距 Δx , $\Delta x < D_c$ 。空间非选择性衰落。
语音编码 波形: 不改变波形, 直接对模拟信号抽样量化编码, 质量好但高带宽, 典型如 PCM、ADPCM; 参量: 提取发音器官物理参数进行传输和重建, 极省带宽但音质有合成感, 合成语意度差, 典型如 LPC; 混合(波形与参量结合, 用参量编码提取特征, 用波形编码提取残差; 兼顾低速率与高音质, 典型如 CELP、VSELP)。

信噪比换算 S 信号平均功率; N 总噪声(平均)功率; N_0 单边噪声谱密度; B 接收机(噪声)带宽; M 调制阶数。功率与能量: $S = E_b R_b = E_s R_s$, $N = N_0 B$; **SNR 换算**: $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \left(\frac{R_b}{B}\right)$, $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right) \left(\frac{R_s}{B}\right)$, $\frac{E_s}{N_0} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \log_2 M$ 。若信道编码码率 $R_c \neq 1$, 则 $E_s = E_b R_c \log_2 M$ 。
频带利用率 $R_b = R_s \log_2 M \cdot R_c$, $B_T = 2B$; $B = R_s \frac{1+\alpha}{2}$, 对于 NRZ $B = R_s$, 对于 RZB $B = 2R_s$; $\eta_s = \frac{R_s}{B_T} = \frac{R_s}{B_T - 1\alpha} \text{ Baud/Hz}$; $\frac{R_b}{B} = \frac{\log_2 M}{1+\alpha} \text{ bps/Hz} = \eta_b$ 。
香农公式 $C_i = B \log_2 \left(1 + \frac{P_s}{N_0 B}\right) = B \log_2 (1 + \text{SNR})$ (bps, AWGN)。
 $C_{\infty} = \frac{P_s}{N_0 B} \approx 1.44 \cdot \frac{P_s}{N_0}$; $C_{\infty} = 1$ 时, $\frac{P_s}{N_0} = \ln 2 \approx -1.6 \text{ dB}$ (香农限)。

MSPK BPSK: $s(t) = A \cos \omega_c t + A \sin \omega_c t \cdot P_b = Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right)$ 。QPSK: 正交双路合成, $s(t) = A_c \cos(\omega_c t) - A_s \sin(\omega_c t)$, 其中 $A_c, A_s = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$ 。解调机理: 相干载波分两路正交相乘, 加低通滤波, 完全解耦为两个独立的 BPSK 进行二维独立判决。 $P_b = Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right)$ 。
相位映射 $(I, Q) \rightarrow \varphi_k \rightarrow (+1, +1) \rightarrow \frac{\pi}{4}, (-1, +1) \rightarrow \frac{3\pi}{4}, (+1, -1) \rightarrow -\frac{\pi}{4}, (-1, -1) \rightarrow -\frac{3\pi}{4}$ 。QPSK: I/Q 两路同时翻转, 最大相位跳变 π , 轨迹直接穿过原点, 有严重非线性失真。OQPSK: Q 路延

迟一个比特错开翻转, 最大相位跳变 $\frac{\pi}{2}$, 轨迹不穿过原点。DQPSK: 绝对相位 $\theta_k = \theta_{k-1} + \varphi_k$, 最大相位跳变 $\frac{3\pi}{4}$, 轨迹不穿过原点, 频谱性能劣于 OQPSK, 但优于 QPSK。



抗衰落 抗失真: 频选均衡/扩频/OFDM/信道估计; 快衰落: 鲁棒调制(非相干/差分相干)/提高 R_c /纠错编码交织; 抗 SNR 损失: 纠错编码/分集(时频空)。

OFDM 正交子载波: 总带宽 $B = \frac{1}{T_s}$ 。串并转换后符号周期扩大 N 倍 $T = NT_s$, 使得单个子信道带宽小于信道相干带宽(平坦衰落); $B = f_{N-1} - f_0 + 2\delta = N\Delta f$, $\eta = \frac{NR_s \log_2 M}{(N-1)\Delta f + 2\delta} \approx \log_2 M$ 。论述: OFDM 是一种无线环境下的高速传输技术, 将高速的数据流分解为多路并行的低速数据流, 在多个载波上同时进行传输。流程: 输入 $\rightarrow$ S/P 转换 $\rightarrow$ IFFT $\rightarrow$ P/S 转换 $\rightarrow$ 加 CP $\rightarrow$ D/A $\rightarrow$ RF; 接收端进行上述逆过程即可。

CP 消除 ISI/ICI, 符号前插保护间隔, ZP 破坏正交性导致 ICI。
OFDM 优缺点 优点: 正交子载波频谱重叠交叉使频谱利用率高; 串并转换减小符号速率, 抗多径干扰与抗窄带衰落能力强; FFT/IFFT 实现降低复杂度; CP 克服多径带来的 ISI; 能获取等效频率单径信道, 更适于 MIMO 传输; 降低对时间同步的要求。缺点: 频偏敏感, 频偏容易使得正交性被破坏; 高 PAPR, 多个子信道叠加, 对器件要求高。
分集 本质: 对同一信号在不同时间频率空间和极化方向的采样。概念: 利用加性独立(至少不相关)的衰落路径传送相同的信号并合并, 从而提高接收信号的信噪比。原理: 信号经过复制和映射, 在多个独立路径传播, 各个独立信号同时经历深衰落概率低。作用: 接收端充分利用信号能量, 提高接收信噪比 (SNR), 减小平坦性衰落的深度和持续时间。

微观分集 时间: 信息在不同时刻重复传输 $\Delta T \gg T_C$ 。频率: 信息以不同频率传输 $\Delta f \gg B_c$ 。空间: 不相关的两个以上天线(波束方向)或同一天线不同极化方向(水平/垂直)传输同一信号 $\Delta x \gg D_c$ 。
最大比合并 模型: M 路合并信号包络 $r_{mr} = \sum_{k=1}^M a_{k,r} r_k$; 正弦信号瞬时功率 $P_s = \frac{r_{mr}^2}{2}$; 合并输出噪声总功率 $N_{mr} = \sum_{k=1}^M a_{k,r}^2 N_k$ 。
合并器输出信噪比: $\xi_{mr} = \frac{P_s}{N_{mr}} = \frac{(\sum_{k=1}^M a_{k,r} r_k)^2}{2 \sum_{k=1}^M a_{k,r}^2 N_k} = \frac{[\sum_{k=1}^M (a_{k,r} \sqrt{N_k}) (r_k / \sqrt{N_k})]^2}{2 \sum_{k=1}^M a_{k,r}^2 N_k} = \sum_{k=1}^M \frac{r_k^2}{2 N_k} = \sum_{k=1}^M \xi_k$ 。

许瓦兹不等式 寻优: 令 $x_k = a_{k,r} \sqrt{N_k}$, $y_k = \frac{r_k}{\sqrt{N_k}}$, 由 $(\sum x_k y_k)^2 \leq (\sum x_k^2)(\sum y_k^2)$ 可得: $\xi_{mr} \leq \frac{(\sum_{k=1}^M a_{k,r} \sqrt{N_k}) (\sum_{k=1}^M \frac{r_k^2}{N_k})}{2 \sum_{k=1}^M a_{k,r}^2 N_k} = \sum_{k=1}^M \frac{r_k^2}{2 N_k} = \sum_{k=1}^M \xi_k$ 。
取等条件 $\frac{x_k}{y_k} = \frac{a_{k,r} \sqrt{N_k}}{r_k / \sqrt{N_k}} = C \Rightarrow a_k = C \frac{r_k}{\sqrt{N_k}} \propto \frac{r_k}{\sqrt{N_k}}$, $y_R(t) = r_R s(t) + n_R(t)$ 。
合并增益 各支路独立且信号与噪声无关, 有相同的平均信噪比 $\xi_k = \bar{\xi}$, 合并前都必须调整同相。最大比合并: 加权合并 a_k (加权系数与信噪比成正比), 合并后 $\xi_{MRC} = \sum_{k=1}^M \xi_k = M \bar{\xi}$, $D_{MRC} = \frac{\xi_{MRC}}{\bar{\xi}} = M$ 。等增益: 权重相等, $\xi_{EGC} = \frac{(\sum_{k=1}^M r_k / \sqrt{N_k})^2}{M} = [1 + (M-1) \frac{\pi}{4}] \bar{\xi}$ 。

选择合并: 选择 SNR 最大的分支 $\xi_{SC} = \max(\xi_k) = \bar{\xi} \sum_{k=1}^M \frac{1}{R_k}$ 。
 $F(x) = P_{out} = P(\xi \leq x)$, $\bar{P}_b = \int_0^\infty P_b(\xi) p_M(\xi) d\xi$ 。

$$\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{H}^H \mathbf{r} = (|h_1^c|^2 + |h_2^c|^2) \mathbf{c} + \tilde{\mathbf{n}}, \text{ 再接 ML 检测 多接收: 线性合并}$$

统 OSS:操作支持子系统 BTS:基站收发信台 BSC:基站控

时数据:每用户固定数据:IMSI 每用户临时数据:IMSI, LAI, MSRN (包含当前 VLR 地址信息)